LIÈGE université
Sciences Appliquées

Introduction et lois fondamentales

ELEC0053 - Circuits électriques

Bertrand Cornélusse

February 2, 2026

Overview

1. Introduction et lois fondamentales

2. La notion de circuit électrique

3. Les lois de Kirchhoff (LK)

4. La loi d’Ohm

5. Les sources indépendantes d’énergie

Correspondance avec le syllabus

- Chapitre 1
- Chapitre 2:
  - Sections 2.1 à 2.5
  - Section 2.9
- Merci de lire ces sections pour compléter les informations communiquées pendant le cours, avant la prochaine séance.

Exercices que vous serez capables de résoudre à l'issue de ce cours:

- 2.1 à 2.6
- (2.7 et 2.8), plus avancés.

Introduction et lois fondamentales

La théorie des circuits est à la base et/ou en relation avec beaucoup d’autres cours

- Électronique analogique
- Conversion d’énergie électromagnétique
- Analyse et conception des systèmes de mesures électriques
- Électromagnétisme
- Analyse des systèmes, traitement du signal
- Systèmes d’énergie électrique
- Certains modèles en thermodynamique

Variables fondamentales : tension et courant

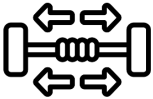
Les phénomènes électriques sont liés :

- À l'existence de charges électriques de deux types : $+$ et $-$
- À la force d'attraction/répulsion qui existe entre des charges de signe différent ou de même signe

Plus précisément :

Aux charges électriques en mouvement : **le courant**

À l'existence de charges maintenues séparées : **la tension**



Charge électrique - loi de Coulomb I

Une charge électrique se mesure en **Coulomb (C)**. Deux charges électriques exercent l'une sur l'autre une force

- qui les repousse si elles sont de même signe,
- qui les attire si elles sont de signes opposés.

Charles Augustin Coulomb, 1736 - 1806

Charge électrique - loi de Coulomb II

La loi de Coulomb exprime la nature de cette force (ici pour la force induite par la charge 1 sur la charge 2, et dans le vide) :

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2 \vec{r}_{12}}{{d_{12}}^2}$$

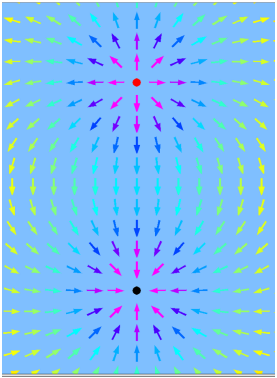
- ε_0 est la perméabilité diélectrique du vide
- q_1 et q_2 sont les quantités de charges signées des charges 1 et 2
- $d_{12} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$
- $\vec{r}_{12} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{d_{12}}$

Champ électrique et potentiel

Considérons une charge ponctuelle.
Le **champ électrique** $\vec{E}$ qui en résulte définit à tout endroit de l'espace la force qu'exercerait la charge ponctuelle sur une charge d'un C placée à cet endroit.
Un champ électrique exprime donc une **force par unité de charge**.
Le **potentiel électrique** est l'intégrale linéique du champ électrique.

- Il a donc les dimensions d'une énergie par unité de charge.
- Il s'exprime en **Volt (V)**.

Un champ électrique est souvent exprimé en Volt par mètre.

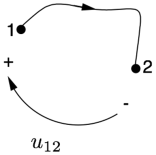


Représentation du champ électrique pour deux charges ponctuelles fixes de signes opposés

Tension ou différence de potentiel

Dans ce cours nous utiliserons également la notion de tension : la différence de potentiel entre deux points. La tension s'exprime donc en Volt également.

$$u_{12} = \frac{dw}{dq} = \int_1^2 \vec{E} \cdot \overrightarrow{d\ell}$$



Alessandro Volta, 1745-1827

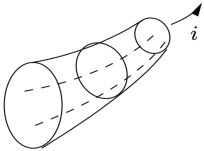
Dans un système laissé libre, une tension entre deux points d'un conducteur engendre un courant électrique au sein de ce conducteur.

Courant

- Courant électrique : flux des charges le long des lignes de force du champ électrique
- L'intensité du courant $i(t)$ s'apparente donc à un débit

$$i(t) = \frac{dq}{dt}$$

- L'unité est l'Ampère (A): une intensité de 1 A signifie qu'une charge de 1C traverse par seconde la section droite d'un conducteur
- **Par convention, un courant positif correspond à un mouvement de charges positives**, même si le plus souvent ce sont des électrons qui voyagent.



André-Marie Ampère, 1775 - 1836

Courant et champ magnétique

- Un déplacement de charges engendre un champ magnétique, qui se mesure en Ampère par mètre.
- Un champ magnétique se traduit par l'existence d'une force agissant sur les charges électriques en mouvement (force de Lorentz).
- En régime stationnaire, il est soit dû à un courant, soit à un aimant permanent.

Lois de Maxwell I

En régime stationnaire, lorsque les champs ne varient pas avec le temps, elles s'écrivent (cf. Table 1) :

$$\begin{aligned}
\int_S \overrightarrow{E}.\overrightarrow{dS} &= \frac{q}{\epsilon} \\
\int_S \overrightarrow{B}.\overrightarrow{dS} &= 0 \\
\int_C \overrightarrow{E}.\overrightarrow{d\ell} &= 0 \\
\int_C \overrightarrow{B}.\overrightarrow{d\ell} &= \mu I
\end{aligned}$$

James Clerk Maxwell

1831 - 1879

Lois de Maxwell II

ou localement

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla}.\overrightarrow{D} &= \rho \\
\vec{\nabla}.\overrightarrow{B} &= 0 \\
\vec{\nabla}\times\overrightarrow{E} &= 0 \\
\vec{\nabla}\times\overrightarrow{H} &= \overrightarrow{J}
\end{aligned}$$

En régime non stationnaire :

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla}.\overrightarrow{D} &= \rho \\
\vec{\nabla}.\overrightarrow{B} &= 0 \\
\vec{\nabla}\times\overrightarrow{E} &= -\frac{\partial\overrightarrow{B}}{\partial t} \\
\vec{\nabla}\times\overrightarrow{H} &= \overrightarrow{J}+\frac{\partial\overrightarrow{D}}{\partial t}
\end{aligned}$$

Lois de Maxwell III

Table 1: Grandeurs caractéristiques d'un champ électromagnétique.

Symbole	Nom	Unité
$\overrightarrow{E}$	Champ électrique	V/m
$\overrightarrow{D} = \epsilon \overrightarrow{E}$	Induction électrique	C/m^2
ρ	Densité de charges	C/m^3
$\overrightarrow{J}$	Densité de courant	A/m^2
$\overrightarrow{H}$	Champ magnétique	A/m
$\overrightarrow{B} = \mu \overrightarrow{H}$	Induction magnétique	Tesla

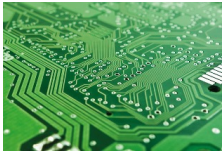
La notion de circuit électrique

Qu’est ce qu’un circuit électrique?

Un ensemble de composants électriques interconnectés et dotés de points accessibles à l’observation, **des bornes**.

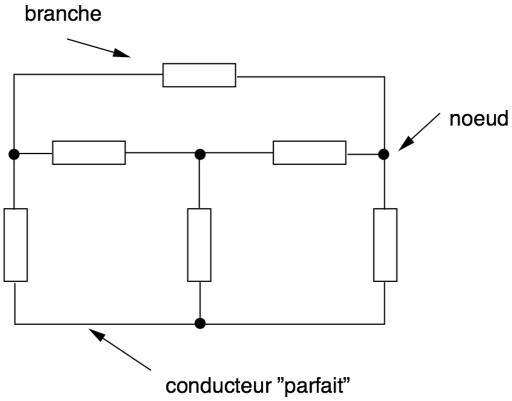
Grande variété du point de vue

- domaine d’application : omniprésents dans la vie courante et toutes les techniques
- taille : circuits intégrés (qq mm^2) vs. grands réseaux de transport de l’énergie électrique (qq centaines km)
- tensions utilisées : qq $\mu\mathrm{V}$ jusqu’à centaines de kV
- fréquence des signaux : qq Hz à dizaines de GHz
- puissance : qq mW à plusieurs dizaines de milliers de MW



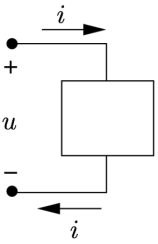
En théorie des circuits

- Un circuit est ensemble d'éléments idéaux interconnectés = un modèle mathématique
- Objet du cours :
  - L'analyse des propriétés et du comportement électrique des circuits
  - La détermination des tensions aux bornes des éléments et des courants qui les traversent



Dipôle et sens conventionnels

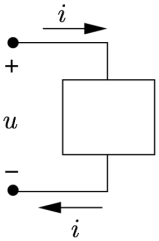
- Un **dipôle** est un élément idéal à deux bornes, caractérisé par la paire de variables tension / courant (u, i).
- Un dipôle occupe une **branche** d'un circuit.
- Un **nœud** est un point auquel aboutissent plusieurs branches.
- La tension de branche $u(t) = v_+(t) - v_-(t)$ est la différence de potentiel entre la borne $+$ et la borne $-$
- Le courant $i(t)$ entrant dans l'élément est égal au courant sortant de l'élément, il n'y a **pas d'accumulation de charges** dans l'élément.



L'orientation respective de u (position des bornes + et -) et du sens de i (indiqué par la flèche) dans la figure correspond à la **convention "moteur"** ...

Sens de référence - convention moteur

- **Convention "moteur" : le courant i**
  - **entre par la borne $+$**
  - **et sort par la borne $-$**
- Si on mesure ou détermine par calcul que $u > 0$, cela signifie que le potentiel de la borne $+$ est supérieur à la borne $-$
- Si on mesure ou détermine par calcul que $i > 0$, cela signifie que les charges positives vont de la borne $+$ à la borne $-$
- Mais, en fonction de l'élément, du circuit qui l'entoure, et de la manière dont on a placé les bornes $+$ et $-$, on pourrait avoir $u > 0$ ou $u < 0$, et $i > 0$ ou $i < 0$.



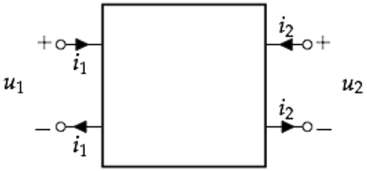
Convention

- L'adoption d'une convention n'est pas imposée par des raisons physiques.
- L'utilisation d'une convention est néanmoins importante : on sait que dans le cas de cette **convention moteur**, **le produit $u(t)i(t)$ représente la puissance $p(t)$ fournie au dipôle à l'instant t.**

Quadripôle

Un quadripôle est un (élément de) circuit comportant **deux accès** (deux paires de bornes), chacun étant caractérisé par deux grandeurs : différence de potentiel (d.d.p.) et courant.
Plus précisément, pour chacun des accès, le courant "entrant" par une de ses bornes en "sort" par l'autre. Les sens conventionnels associés sont indiqués sur la figure.
Avec ces sens, la puissance totale fournie au quadripôle à l'instant t est exprimée par :

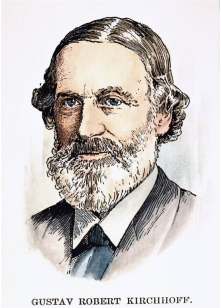
$$p(t) = i_1(t)u_1(t) + i_2(t)u_2(t)$$



Les lois de Kirchhoff (LK)

Les 2 lois fondamentales de la théorie des circuits

- **indépendantes** de la nature des éléments du circuit
- expriment les contraintes imposées par la **topologie** du circuit
- sont valides uniquement sous l'hypothèse des **circuits localisés**
- postulent la localisation des champs (électriques et magnétiques) exclusivement à l'intérieur des éléments et reposent sur deux hypothèses :
  - Pas d'accumulation de charges aux nœuds ni dans les éléments d'un circuit
  - Égalité entre tension et différence de potentiel : $\int_1^2 \vec{E} \cdot \overrightarrow{d\ell}$ indépendant du chemin suivi entre 1 et 2



1824-1887

Hypothèse des circuits localisés I

- Un circuit localisé et fini est constitué d'un nombre fini d'éléments localisés et de sources indépendantes d'énergie, elles aussi localisées.
- Ces éléments et sources localisés sont interconnectés par l'intermédiaire de fils électriques supposés parfaits
- La notion d'élément localisé est intimement liée à la notion de signal quasi-stationnaire, elle-même liée au temps de propagation de l'onde électrique et à la longueur d'onde λ ou à la fréquence f de celle-ci.
- Un signal appliqué à un circuit est quasi-stationnaire si sa longueur d'onde est considérablement plus grande que les dimensions du circuit

Hypothèse des circuits localisés II

- Le temps de propagation du signal est très inférieur à sa période.

Exemples :

- Source de tension "secteur" : $f = 50Hz$ (en Europe); $\lambda = 6000km$
- Signal électro acoustique : considérant que sa fréquence la plus élevée est $f = 25kHz$; $\lambda = 12km$
- Signaux utiliser dans les ordinateurs : par exemple $f = 3GHz$ (en Europe); $\lambda = 0,1m$

Circuits distribués vs. circuits localisés

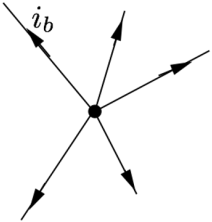
Soit un circuit de dimension d soumis à un signal de fréquence f (longueur d'onde λ) :

- Si $d \ll \lambda$: circuit localisé
  - régime quasi-stationnaire
  - on peut supposer comme dans le régime stationnaire les champs électrique et magnétiques découplés ($\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0$ à l'extérieur des éléments)
  - le circuit se réduit à un point donc la position relative des éléments du circuit n'a pas d'importance
  - **Objet du cours de Circuits électriques**
- Autrement : circuit distribué
  - propagation des ondes ELM le long du circuit
  - dimensions physiques du circuit doivent être prises en compte
  - voir le cours d'Electromagnétisme

Première loi de Kirchhoff (PLK) ou loi des courants

Pour tout circuit localisé, la somme algébrique des courants de toutes les branches partant d'un nœud est nulle à tout instant.

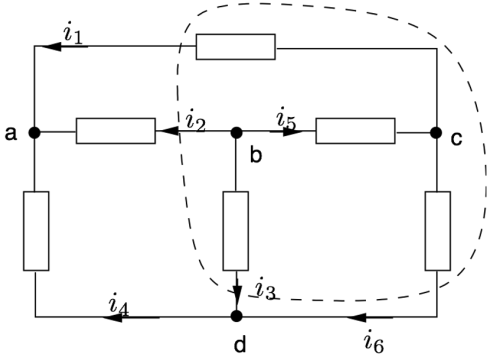
$$\sum_{b \in \mathcal{N}} i_b(t) = 0$$



Cette loi exprime le principe de la conservation de la charge dans le cadre des circuits localisés.

(Justification de la PLK sur base des lois de Maxwell, voir notes de cours.)

Exemple de la PLK



Noeud a : $-i_1 - i_2 - i_4 = 0$ (1)

Noeud b : $i_2 + i_3 + i_5 = 0$ (2)

Noeud c : $i_1 - i_5 + i_6 = 0$ (3)

Noeud d : $-i_3 + i_4 - i_6 = 0$ (4)

Extension de la PLK à une coupe

La PLK est applicable aux circuits localisés pour toute surface fermée S !

Pour le circuit précédent, on remarque que

$$(2) \; + \; (3) \implies i_1 + i_2 + i_3 + i_6 = 0$$

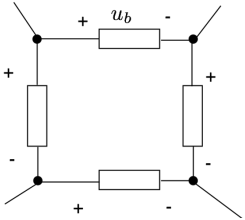
Cela correspond à la somme des courants interceptés par la surface $S =$ coupe.

Extension de la PLK: la somme algébrique des courants de toutes les branches d'une **coupe** est nulle à tout instant.

Seconde loi de Kirchhoff (SLK) : Loi des tensions

Pour tout circuit localisé, la somme algébrique des tensions aux bornes de toutes les branches constituant une maille est nulle à tout instant.

$$\sum_{b \in \mathcal{M}} u_b(t) = 0$$



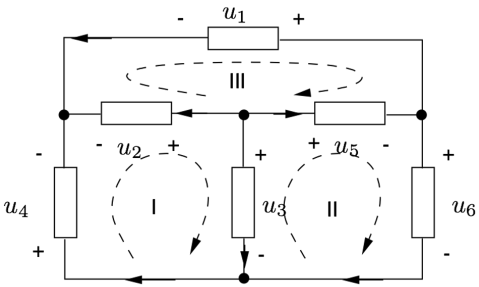
- Cette loi découle de l'identité entre d.d.p. et tension dans le cadre des circuits localisés.
- Une maille est un chemin fermé constitué des branches rencontrées lorsque, partant d'un nœud, on y revient.

(Justification de la SLK sur base des lois de Maxwell, voir notes de cours.)

Application de la SLK

1. Fixer un sens de référence pour les d.d.p. aux bornes des éléments des branches de la maille.
2. Fixer arbitrairement un sens de circulation de la maille.
3. Appliquer $\sum_{b \in \mathcal{M}} u_{b(t)} = 0$ en
   - partant d'un point "neutre" du circuit (c'est-à-dire situé à l'extérieur de ses éléments localisés),
   - parcourant la maille dans le sens de circulation choisi
   - comptant positivement la d.d.p. aux bornes des éléments chaque fois que l'on rencontre d'abord la borne " - ", négativement dans le cas contraire

Exemple de la SLK



Maille I : $-u_4 + u_2 - u_3 = 0$ (1)

Maille II : $u_3 - u_5 - u_6 = 0$ (2)

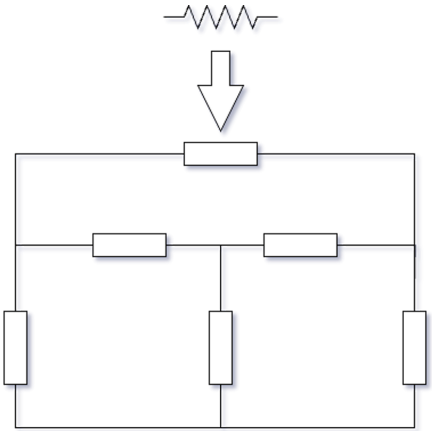
Maille III : $-u_2 + u_1 + u_5 = 0$ (3)

... :

Pouvez-vous trouver d'autres relations ? Sont-elles linéairement indépendantes des 3 premières ?

La loi d’Ohm

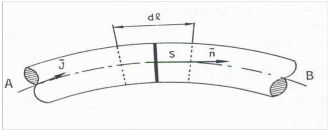
Exemple : une résistance dans une branche du circuit



Loi d'Ohm

Loi d'Ohm **locale** (en régime stationnaire): $\vec{J} = \sigma \vec{E}$,
où σ est la conductivité électrique du conducteur.

Loi d'Ohm **globale** : Soit un conducteur de section constante S et de longueur ℓ parcouru par un courant continu I :



$$U = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot \overrightarrow{d\ell} = RI$$

Georg Ohm, 1789-1854

Pour relier les paramètre de l'objet à sa résistance :

$$R = \frac{\ell}{\sigma S}$$

Résistance

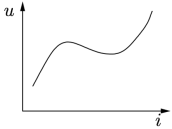
Une résistance est un dipôle qui, parcouru par un courant, fait naître à ses bornes une d.d.p. fonction de ce courant

$$u(t) = Ri(t)$$

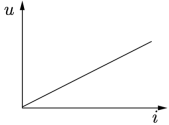
En toute généralité : $R = f(u, i, t)$ est la résistance de l'élément.
R s'exprime en Ohm (Ω)

- $R = f(u, i)$: résistance autonome ou invariante les caractéristiques de l'élément ne dépendent pas du temps
- $R = f(t)$: résistance linéaire
- $R = \text{constante}$: résistance linéaire et invariante

résistance non linéaire



résistance linéaire



droite passant par $(0, 0)$
pente de la droite = R

Conductance

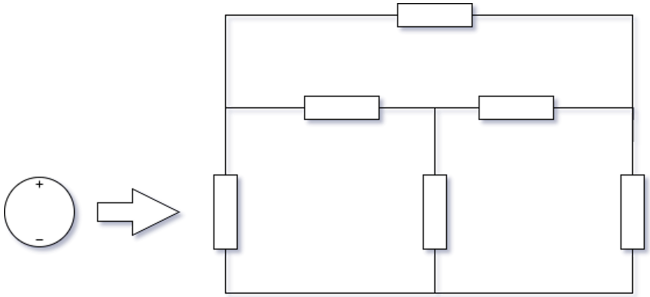
On appelle conductance l'inverse de la résistance

$$i = \frac{1}{R}u = Gu$$

G s'exprime en Siemens (S).

Les sources indépendantes d’énergie

Exemple : une source de tension dans une branche



Qu'est ce qu'une source d'énergie électrique ?

Une source électrique est un composant capable de réaliser une conversion d'énergie de nature non électrique vers de l'énergie électrique

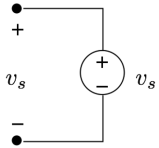
- batterie : énergie chimique $\rightarrow$ énergie électrique
- dynamo : énergie mécanique $\rightarrow$ énergie électrique
- centrale électrique :
  - énergie thermique $\rightarrow$ énergie mécanique $\rightarrow$ énergie électrique
  - énergie nucléaire $\rightarrow$ énergie mécanique $\rightarrow$ énergie électrique
  - énergie éolienne $\rightarrow$ énergie mécanique $\rightarrow$ énergie électrique
- ...

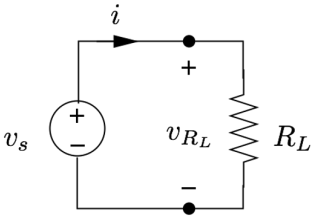
Représentation en théorie des circuit par un modèle (plus ou moins réaliste).

À la base de ces modèles, les **sources idéales de tension et de courant**.

Source idéale de tension

Dipôle qui a la propriété de présenter à ses bornes une d.d.p. $v_s(t)$ **indépendante** du courant qui le parcourt.





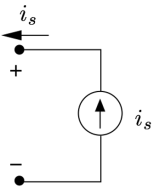
La d.d.p. aux bornes de cet élément est **indépendante** de la charge qui y est connectée :

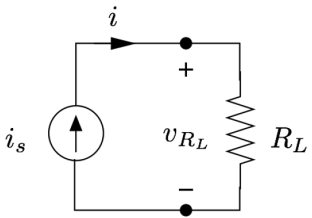
$$v_{R_L} = v_s \; \forall R_L \neq 0 \text{ (court-circuit)}$$

$$i = \frac{v_s}{R_L} = G_L v_s$$

Source idéale de courant

Dipôle qui a la propriété de débiter un courant dont l'intensité $i_s(t)$ est **indépendante** de la d.d.p. à ses bornes.





Le courant débité par cet élément est **indépendant** de la charge qui y est connectée :

$$i = i_s \; \forall R_L \neq \infty \text{ (circuit ouvert)}$$

$$v_{R_L} = R_L i_s$$

Exemples

Les éléments physiques réels ne se comportent pas rigoureusement comme le modèle idéal. La principale source d'imperfection est la **résistance interne**.

Selon la nature du signal généré, on distingue:

- source continue : v_s ou $i_s =$ constante. Exemple : batterie (ou pile)
- source sinusoïdale : v_s ou $i_s = A\sin(\omega t)$
- source quelconque : v_s ou $i_s = f(t)$

Les sources indépendantes constituent, en termes de la théorie des systèmes, les **excitations** (cf. les forces extérieures en mécanique).